Note du 19 Janvier 2026

EXEMPLE URL

https://prfc.scola.ac-paris.fr/index.html

prfc.scola.ac-paris.fr.

serveur Racine => .

.fr .com .it

ac-paris.fr

scola.ac-paris.fr

Machine = prfc

Exemple de zone dns pour labo.tssr

Exemple domaine = labo.tssr

Machines = routeur.labo.tssr et dns-01.labo.tssr

Alias (cname): box.labo.tssr => routeur.labo.tssr

```
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL 86400
@ IN SOA dns-01.labo.tssr. maildns.labo.tssr. (
1 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
86400 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS dns-01.labo.tssr.
dns-01 IN A 192.168.240.251
routeur IN A 192.168.240.254
box IN CNAME routeur
```

$TTL 86400

Le $ devant $TTL n'est pas un symbole "spécial" comme en programmation : dans les fichiers de zone BIND, il indique simplement une directive.

- **TTL = Time To Live**
- Valeur par défaut : **86400 secondes = 24 heures**
- C'est la durée pendant laquelle les autres serveurs DNS peuvent mettre en cache les informations de cette zone.

SOA — Start Of Authority

Code

@ IN SOA dns-01.labo.tssr. maildns.labo.tssr. (

1 ; Serial

604800 ; Refresh

86400 ; Retry

2419200 ; Expire

86400) ; Negative Cache TTL

Le SOA est obligatoire dans chaque zone DNS. Il contient :

dns-01.labo.tssr..

Le **serveur DNS maître** de la zone.

maildns.labo.tssr..

L'adresse mail de l'administrateur, écrite en notation DNS :

maildns.labo.tssr. = mail : **maildns@labo.tssr**

Les paramètres numériques :

Paramètre	Valeur	Rôle
Serial	1	Numéro de version de la zone. À incrémenter à chaque modification.
Refresh	604800 (7 jours)	Fréquence à laquelle un DNS secondaire vérifie si la zone a changé.
Retry	86400 (1 jour)	Si le refresh échoue, délai avant de réessayer.
Expire	2419200 (28 jours)	Après ce délai sans contact, le secondaire considère la zone comme invalide.
Negative Cache TTL	86400	Durée de cache pour les réponses "n'existe pas".

Déclaration du serveur DNS de la zone

Code

@ IN NS dns-01.labo.tssr.

- Le symbole **@** représente le nom de la zone.
- On déclare que le serveur DNS responsable est **dns-01.labo.tssr..**

Enregistrements A

Code

dns-01 IN A 192.168.100.251

routeur IN A 192.168.100.254

Ce sont des enregistrements **A** (adresse IPv4) :

- dns-01 → **192.168.240.251**
- routeur → **192.168.240.254**

Ces noms seront donc résolus en adresses IP.

Alias (CNAME)

Code

box IN CNAME routeur

- box est un **alias** de routeur.
- Cela signifie : **box.labo.tssr → routeur.labo.tssr → 192.168.240.254**

MISE EN PLACE INFRA DNS

DNS PRIMAIRE

@ip = 192.168.240.251/24
GW = 192.168.240.254
Hostname = dns-01

DNS SECONDAIRE

@ip = 192.168.240.252/24
GW = 192.168.240.254
Hostname = dns-02

Etape 01 => Installer DNS

`sudo apt install bind9 -y` => Serveur dns

`sudo apt install dnsutils -y` => Les outils de DNS

Etape 02 => ON SAUVEGARDE TOUTES LES CONFS DNS

```
cd /etc/bind/
ls
```

bind.keys	*db.empty*	*named.conf.local*
db.0	*db.local*	*named.conf.options*
db.127	*named.conf*	*rndc.key*
db.255	*named.conf.default-zones*	*zones.rfc1918*

```
sudo mkdir backup_conf
sudo cp named* backup_conf/
ls backup_conf/
```

named.conf *named.conf.local*

named.conf.default-zones *named.conf.options*

Etape 03 => On créer le fichier de zone tssr.local

03a) On edite le fichier named.conf.local

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "tssr.local" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.tssr.local";
} ;
```

03b) On creer le fichier db.tssr.local a partir du fichier db.local

```
sudo cp db.local /var/cache/bind/db.tssr.local
```

puis on l'edite

```
sudo nano /var/cache/bind/db.tssr.local
```

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.

dns-01  IN      A       192.168.240.251
router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

Etape 04 => On change le DNS de la machine dns-01

On éedite le fichier /etc/resolv.conf

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 192.168.240.251
```

#On Check et on pleure

ON REDEMARRE BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

ON verifie le fichier de conf

```
sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
```

ON verifie le fichier de zone

```
sudo named-checkzone tssr.local /var/cache/bind/db.tssr.local
```

Etape 05 – On creer la zone de recherche inversée

05a) On edite le fichier named.conf.local

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/cache/bind/db.240.168.192";
} ;
```

05b) On creer le fichier db.240.168.192 a partir du fichier db.127

```
sudo cp db.127 /var/cache/bind/db.240.168.192
```

puis on l'edite

```
sudo nano /var/cache/bind/db.240.168.192
```

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@     IN        NS      dns-01.tssr.local.
251   IN      PTR       dns-01.tssr.local.
254   IN      PTR       router.tssr.local.
```

#On Check et on pleure

ON REDEMARRE BIND

```
sudo systemctl restart bind9
```

ON vérifie le fichier de conf

```
sudo named-checkconf /etc/bind/named.conf.local
```

test ZONE DE RECHERCHE DIRECTE

```
dig box.tssr.local
```

;; ANSWER SECTION:
box.tssr.local. 604800 IN CNAME router.tssr.local.
router.tssr.local. 604800 IN A 192.168.240.254

test ZONE DE recherche inversé

```
dig -x 192.168.240.254
```

;; ANSWER SECTION:
254.240.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN PTR router.tssr.local.

MES OPTIONS DNS

sudo nano named.conf.options

```
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};

acl messerveursdns {
192.168.240.251;
};

options {
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
              8.8.8.8;
         };

        //================================================================>
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-k>
        //================================================================>
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS
allow-query {
"any";
};

allow-recursion {
"monreseau";
};

allow-transfer {
"messerveursdns";
};
//FIN DES REGLES

};
```

PARTIE 2 - AJOUT D UN DNS SECONDAIRE POUR LA ZONE TSSR.LOCAL

A FAIRE SUR DNS-01

On ajoute dans les fichiers de zone de tssr.local de DNS-01 les INFORMATIONS de DNS-02

sudo nano /var/cache/bind/db.tssr.local

```
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      dns-01.tssr.local.
@       IN      NS      dns-02.tssr.local.

dns-01  IN      A       192.168.240.251
dns-02  IN      A       192.168.240.252

router  IN      A       192.168.240.254
box     IN      CNAME   router
```

sudo nano /var/cache/bind/db.240.168.192

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     dns-01.tssr.local. admin.tssr.local. (
                              1         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@     IN        NS      dns-01.tssr.local.
@     IN        NS      dns-02.tssr.local.
251   IN      PTR       dns-01.tssr.local.
252   IN      PTR       dns-02.tssr.local.
254   IN      PTR       router.tssr.local.
```

ON AUTORISE DNS-02 A TRANSFERER LA ZONE DE DNS-01

sudo nano named.conf.options

```
acl monreseau {
192.168.240.0/24;
};

acl messerveursdns {
192.168.240.251;
192.168.240.252;
};

options {
```

```
        directory "/var/cache/bind";

        forwarders {
              8.8.8.8;
         };

        //=================================================================>
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-k>
        //=================================================================>
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };

//MES REGLES POUR CE SERVEUR DNS
allow-query {
"any";
};

allow-recursion {
"monreseau";
};

allow-transfer {
"messerveursdns";
};


//FIN DES REGLES

};
```

On redémarre le service bind9 sur DNS-01

```
sudo systemctl restart bind9
```

A FAIRE SUR DNS-02 - 192.168.240.252

On édite le fichier resolv.conf

```
sudo nano /etc/resolv.conf
```

```
nameserver 192.168.240.251
domain tssr.local
```

Etape 01 => Installer DNS

`sudo apt install bind9 -y` => Serveur dns

`sudo apt install dnsutils -y` => Les outils de DNS

Etape 02 => ON SAUVEGARDE TOUTES LES CONFS DNS

```
cd /etc/bind/

ls
```

bind.keys	*db.empty*	*named.conf.local*
db.0	*db.local*	*named.conf.options*
db.127	*named.conf*	*rndc.key*
db.255	*named.conf.default-zones*	*zones.rfc1918*

```
sudo mkdir backup_conf
```

```
sudo cp named* backup_conf/
ls backup_conf/
```

named.conf *named.conf.local*
named.conf.default-zones *named.conf.options*

Etape 03 => On créer le fichier de zone tssr.local
03a) On edite le fichier named.conf.local

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "tssr.local" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ; };
file "/var/lib/bind/db.tssr.local";
} ;
```

#Etape 04 – On redémarre le service bind9 sur DNS-02

```
sudo systemctl restart bind9
```

#Vérifier que le fichier soit copié dans le dossier **/var/lib/bind** de dns-02
`ls /var/lib/bind` => vous devez voir le fichier db.tssr.local

#Etape 05 gestion de la zone inversée
#On édite le fichier **named.conf.local** et on ajoute à la suite

```
sudo nano named.conf.local
```

```
zone "240.168.192.in-addr.arpa" {
type slave;
masters { 192.168.240.251 ;};
file "/var/lib/bind/db.240.168.192";
};
```

#Etape 06 – On redémarre et on test sur une machine cliente

```
sudo systemctl restart bind9
```

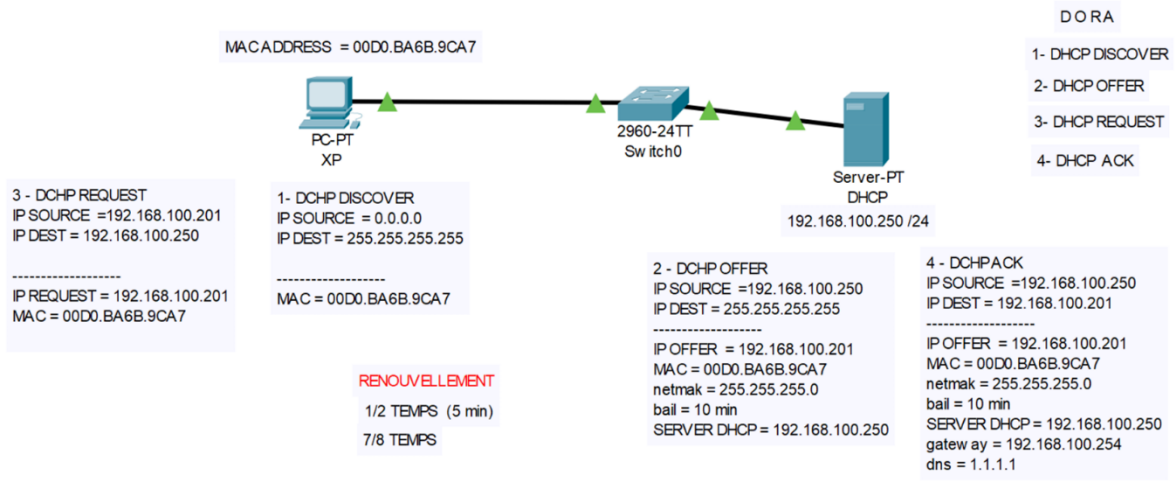
#Vérifier que le fichier soit copié dans le dossier **/var/lib/bind** de dns-02
`ls /var/lib/bind` => vous devez voir le fichier db.240.168.192

#Controler les changements de bind9 :

```
sudo journalctl -u named -f
```

-u > service
-f > afficher en temps réel
##Ctrl + C pour arreter

SERVICE DHCP – DEBIAN 12



INSTALLATION SERVICE DHCP – DEBIAN 12

#METTRE A JOUR AVEC LE DEPOT

```
sudo apt update
```

#INSTALLATION DU SERVEUR DHCP

```
sudo apt install isc-dhcp-server -y
```

#SAUVEGARDE DES FICHIER DE CONF DE DHCP

```
sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.origin

sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.origin
```

#CONFIGURATION

```
ip -br a
```

lo UNKNOWN 127.0.0.1/8 ::1/128

enp0s3 UP 192.168.240.253/24

fe80::a00:27ff:fee6:6803/64

#ON EDITE LE FICHIER ISC-DHCP-SERVER

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server -l
```

```
On va au niveau de la ligne 17 et 18
[…]
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP reque>
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
#INTERFACESv6=""
```

#ON EDITE LE FICHIER ISC-DHCP-SERVER

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf -l
```

```
# A slightly different configuration for an internal subnet.
 subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 {
   range 192.168.240.5 192.168.240.30;
   option domain-name-servers 8.8.8.8;
   #option domain-name "internal.example.org";
   option routers 192.168.240.254;
   option broadcast-address 192.168.240.255;
   default-lease-time 600;
   max-lease-time 7200;
 }
```

#On redemare le service

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

*RESERVATION ADRESSE IP*

On va réserver l'adresse **192.168.240.29** à l'adresse mac : **08:00:27:64:c7:03**

#Pour faire une reservation, on édite le fichier **/etc/dhcp/dhcpd.conf**

#Important le client ne peut pas demander un renouvellement de bail si son

#ip n'est pas dans la plage d'adresse configuré

```
#A PARTIR DE LA Ligne 21
Authoritative ;
#exemple Reservation d'adresse
host alpine00 {
hardware ethernet 08:00:27:64:c7:03;
fixed-address 192.168.240.29;
}
```

#On redemare le service

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

#Pour afficher les baux des clients

```
cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```